



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta:	Bc. Erik Horváth
Študijný program:	aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:	informatika
Typ záverečnej práce:	Diplomová práca
Jazyk záverečnej práce:	slovenský
Sekundárny jazyk:	anglický
Názov:	Návrh a implementácia hypervisor modulu pre real-time RAM introspekciu s využitím Temporal Convolutional Networks
Anotácia:	Virtualizácia je kľúčovou technológiou moderných IT infraštruktúr, pričom hypervisory poskytujú privilegovanú pozíciu pre monitorovanie virtuálnych strojov. Virtual Machine Introspection (VMI) umožňuje neinvazívne monitorovanie stavu pamäte, procesov a aktivít virtuálneho stroja bez nutnosti inštalácie bezpečnostného softvéru v hostovanom systéme. Moderné kybernetické hrozby, osobitne Advanced Persistent Threats (APT), využívajú sofistikované techniky ako rootkity na úrovni jadra, bezsúborový malvér (fileless malware) a pokročilé metódy obfuskácie. Detekcia takýchto hrozieb vyžaduje kontinuálne monitorovanie správania systému a analýzu sekvenčných vzorov, kde sa ako vhodné ukazujú metódy hlbokého učenia, konkrétne Temporal Convolutional Networks (TCN), ktoré ponúkajú výhody v paralelizovateľnosti, stabilite tréningu a schopnosti zachytiť dlhodobé časové závislosti. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať hypervisor modul postavený na open-source hypervízore (QEMU/KVM, Xen alebo BareFlank) schopný vykonávať real-time introspekciu RAM virtuálnych strojov a generovať per-bin feature vektory pripravené na analýzu pomocou TCN pre detekciu pokročilých kybernetických hrozieb. Teoretická časť práce vysvetlí základné koncepty virtualizácie (typy virtualizácie, architektúry hypervizorov Type 1 a Type 2), princípy Virtual Machine Introspection (prístup k pamäti VM, preklad adries, rekonštrukcia vysokoúrovňových objektov, semantic gap problem) a fungovanie Temporal Convolutional Networks (dilated causal convolutions, porovnanie s LSTM/GRU, aplikácie v kybernetickej bezpečnosti). Jadrom práce bude návrh a implementácia hypervisor modulu zahŕňajúceho komponenty pre pripojenie k hypervízoru, periodický zber pamäťových snímok, parsovanie pamäťových štruktúr a extrakciu príznakov. Implementovaná bude funkcionality pre extrakciu príznakov z RAM vrátane procesných informácií, analýzy načítaných modulov, monitorovania sieťových spojení, detekcie podozrivých vzorcov v pamäti a štatistických charakteristík pamäťových oblastí. Vytvorený bude mechanizmus pre generovanie sekvenčných feature vektorov s normalizáciou dát. Súčasťou riešenia bude základná implementácia alebo integrácia TCN modelu pre detekciu anomálií a klasifikáciu aktivít. Modul bude optimalizovaný z hľadiska výkonu a minimalizácie vplyvu na bežiaci virtuálny stroj. Systém



Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky

bude komplexne testovaný s vyhodnotením presnosti detekcie malvérových vzorcov, výkonnostných náročností a použiteľnosti v reálnych scenároch.

Charakter práce:

Aplikačný – popis riešeného problému (výzvy v detekcii APT, možnosti VMI), návrh systému (architektúra hypervisor modulu, VMI komponenty, feature extraction pipeline, TCN integrácia), metodika vývoja/tvorby (výber hypervizora, implementácia VMI mechanizmov, návrh príznakového priestoru, implementácia TCN modelu), implementácia (hypervisor modul, memory parsing, feature extraction, TCN integrácia, API rozhranie), popis vytvoreného riešenia, testovanie (funkčné, výkonnostné, validácia detekcie).

Predmetové prerekvizity:

Programovanie (Bc. 1. ročník)
Operačné systémy (Bc. 2. ročník)
Architektúra počítačov (Bc. 1. ročník)
Koncepty počítačovej bezpečnosti (Bc. 3. ročník)
Úvod do strojového učenia (Mgr. 1. ročník)
Neurónové siete (Mgr. 1. ročník)
Inteligentné systémy (Mgr. 1. ročník)

Najdôležitejšie kompetentnosti získané spracovaním témy:

pochopiť princípy virtualizácie a fungovanie hypervizorov
implementovať Virtual Machine Introspection mechanizmy
analyzovať a interpretovať pamäťové štruktúry operačných systémov
extrahovať bezpečnostné príznaky z RAM
aplikovať Temporal Convolutional Networks na sekvenčné dáta
navrhovať príznakový priestor pre detekciu malvéru
optimalizovať výkon real-time systémov
riešiť problematiku semantic gap v VMI
implementovať bezpečnostné mechanizmy na úrovni hypervizora
vyhodnocovať výkonnosť a presnosť detekčných systémov
analyzovať pokročilé kybernetické hrozby (APT)
dokumentovať komplexné systémy na úrovni architektúry a implementácie
integrovat metódy strojového učenia do systémových nástrojov

Školiteľ: prof. Ing. Zoltán Balogh, PhD.

Oponent: Mgr. Jan Francisti, PhD.

Katedra: KI - Katedra informatiky

Dátum zadania: 27.10.2025

Dátum schválenia: 17.11.2025

prof. RNDr. Michal Munk, PhD., v. r.
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu